

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе Часть №1

по дисциплине
«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202:
Зайдиев Артур

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИСКО: Показательное распределение и колокольное ядро

Задана плотность показательного распределения:

$$f_0(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

где параметр распределения принимается равным:

$$\lambda = 1$$

Задана плотность колокольного (гауссового) ядра:

$$K(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

Найдём характеристические функции.

Для показательного распределения:

$$E_0(z) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} e^{izx} dx$$

$$E_0(z) = \lambda \int_0^\infty e^{-(\lambda - iz)x} dx$$

$$E_0(z) = \frac{\lambda}{\lambda - iz}$$

Следовательно:

$$|E_0(z)|^2 = \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + z^2}$$

Для колокольного ядра:

$$E_K(z) = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} e^{izx} dx$$

$$E_K(z) = e^{-z^2/2}$$

—

Относительное интегральное среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = 1 + \frac{I_1}{n\xi I_4} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{I_2(\xi)}{I_4} - 2 \frac{I_3(\xi)}{I_4}$$

Необходимо вычислить интегралы.

1. Вычисление I_1 и I_4

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |E_K(z)|^2 dz$$

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz$$

Известно, что гауссов интеграл равен:

$$I_1 = \sqrt{\pi}$$

—

Вычислим I_4 :

$$I_4 = \int_{-\infty}^{\infty} |E_0(z)|^2 dz$$

$$I_4 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + z^2} dz$$

Используя табличный интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{a^2 + z^2} = \frac{\pi}{a}$$

получаем:

$$I_4 = \pi \lambda$$

2. Вычисление $I_2(\xi)$

$$I_2(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} |E_0(z)|^2 |E_K(\xi z)|^2 dz$$

Подставляя выражения:

$$I_2(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + z^2} e^{-\xi^2 z^2} dz$$

Используем известный интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-az^2}}{z^2 + b^2} dz = \frac{\pi}{b} e^{ab^2} \operatorname{erfc}(b\sqrt{a})$$

Тогда:

$$I_2(\xi) = \pi \lambda e^{\lambda^2 \xi^2} \operatorname{erfc}(\lambda \xi)$$

где

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt$$

—

3. Вычисление $I_3(\xi)$

$$I_3(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} |E_0(z)|^2 E_K(\xi z) dz$$

Подставим:

$$I_3(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + z^2} e^{-\xi^2 z^2 / 2} dz$$

Используя тот же табличный интеграл:

$$I_3(\xi) = \pi \lambda e^{\lambda^2 \xi^2 / 2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\lambda \xi}{\sqrt{2}} \right)$$

Итоговая формула ОИСКО

Подставляя найденные значения:

$$I_1 = \sqrt{\pi}$$

$$I_4 = \pi \lambda$$

$$I_2(\xi) = \pi \lambda e^{\lambda^2 \xi^2} \operatorname{erfc}(\lambda \xi)$$

$$I_3(\xi) = \pi \lambda e^{\lambda^2 \xi^2 / 2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\lambda \xi}{\sqrt{2}} \right)$$

получаем окончательное выражение:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}_n(\xi) = & 1 + \frac{\sqrt{\pi}}{n \xi \pi \lambda} + \left(1 - \frac{1}{n} \right) e^{\lambda^2 \xi^2} \operatorname{erfc}(\lambda \xi) \\ & - 2 e^{\lambda^2 \xi^2 / 2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\lambda \xi}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

При вычислениях используется:

$$\lambda = 1$$

Построение графиков

Для анализа поведения ОИСКО построены следующие графики.

График 1. Зависимость ОИСКО от параметра сглаживания

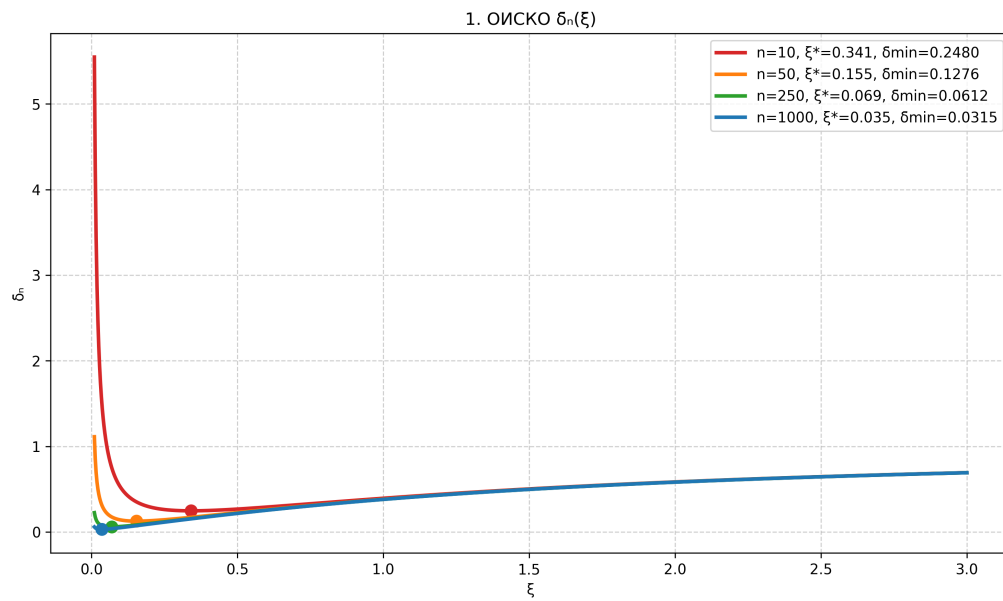


Рис. 1: ОИСКО для различных объемов выборки

График 2. Зависимость оптимального параметра ξ_{opt} от объема выборки

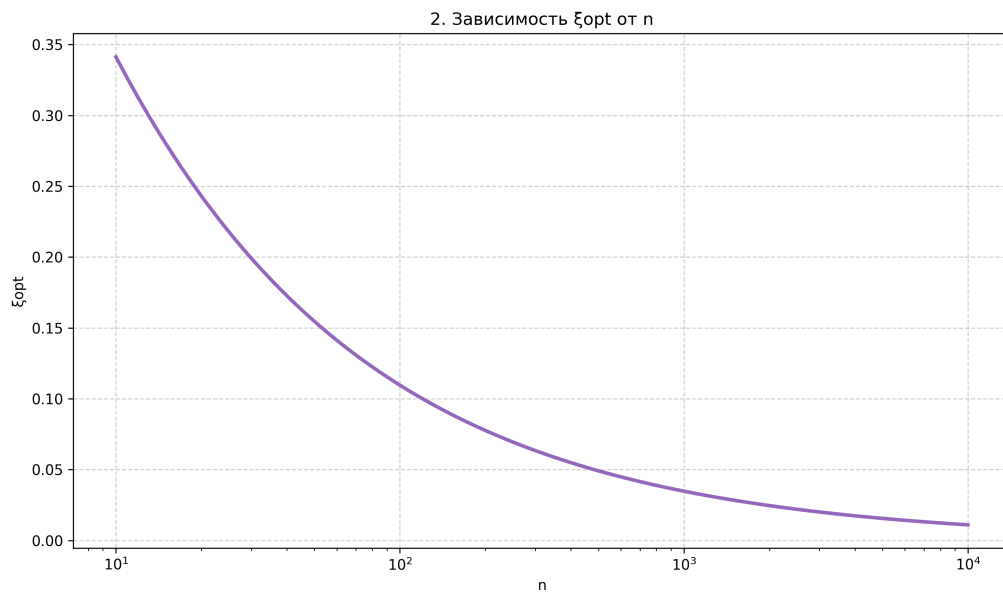


Рис. 2: Зависимость $\xi_{opt}(n)$

График 3. Минимальное значение ОИСКО

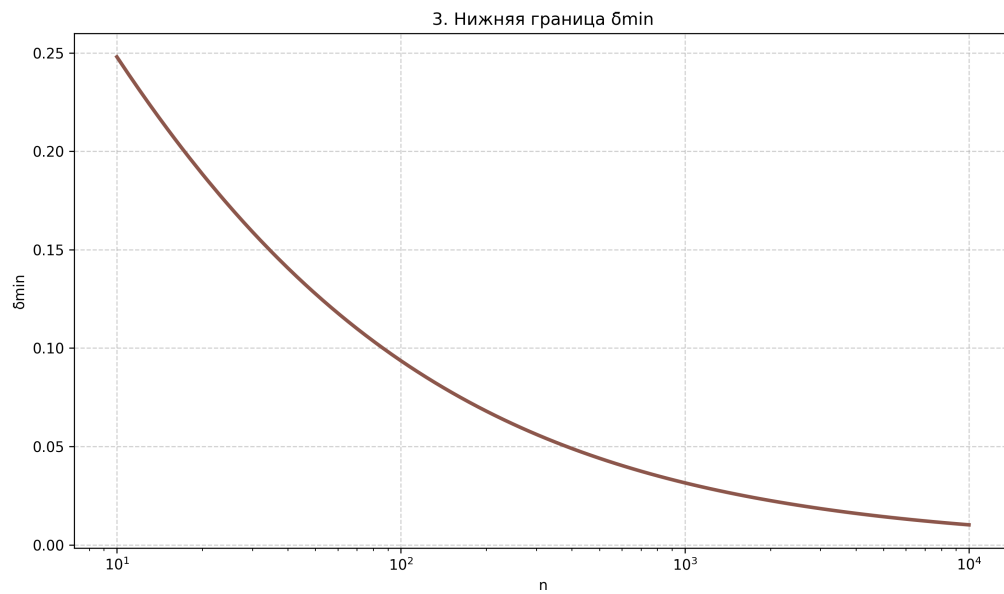


Рис. 3: Нижняя граница ОИСКО

График 4. Эффективность ядерной оценки

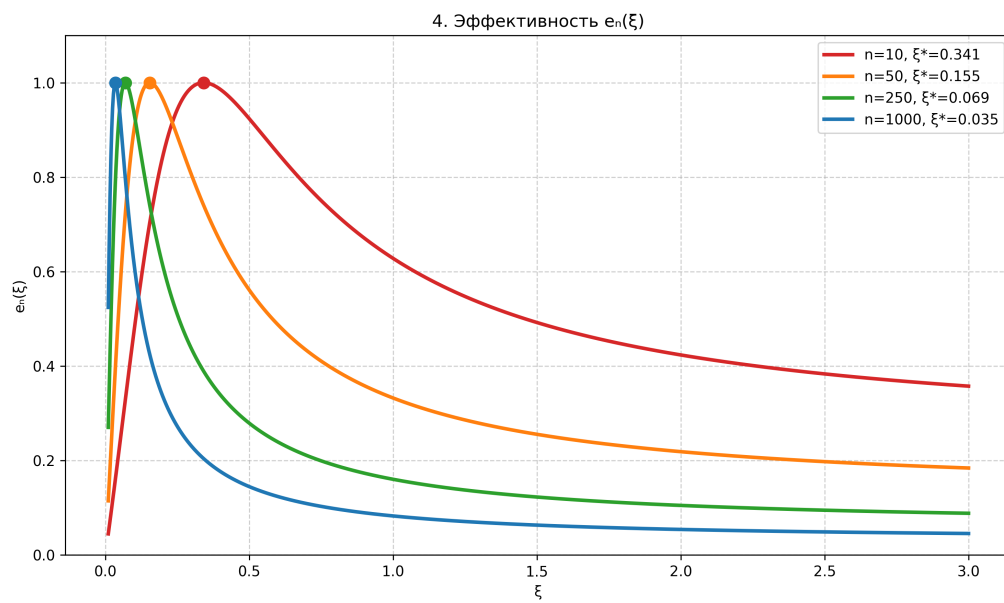


Рис. 4: Эффективность оценки